

Skriftligt prov — Elteknik och ellära 45 p

Distans. Classroom vecka 9, efter 12.1. Ett blad. Inte labbdag. Inte Arduino. Inte TS-blankett att lämna in.

Betyg: IG / G / VG. Alla gör samma prov. Frågor märkta **VG** krävs för VG (utöver G-golv med god kvalitet).

Tillåtet: miniräknare, linjal. Inte lektionsblad öppna om läraren inte sagt det.

Skriv kort. Rita där det står rita.

Namn: _____ Spår (elektriker / ingenjör / båda): _____

Del A — G-golv

A1. DC, serie/parallell. Två resistorer $12\ \Omega$ och $12\ \Omega$. Matning 24 V DC. a) Serie: ström I? Spänning över en av dem? b) Parallell: spänning över var och en? Ström i en gren?

A2. Enfas AC, resistiv. 230 V rms, last $230\ \Omega$. a) Ström I (rms)? b) Är 230 V rms eller topp? (ett ord)

A3. Trefas och spänningstyper. Namnge de tre spänningstyper kursen låst. Vad är linje vs fas? Varför tre ledare till en trefasmaskin? (tre korta meningar)

A4. Eltavla. Skillnad huvudtavla vs grupp-tavla i en mening. Får du felsöka från spänningssatt MSB med DMM? (ja/nej + tre ord varför)

A5. Hållkrets. På schemat: start NO, stopp NC, håll parallellt med start. a) Ringa (eller beskriv) var slingan håller när du släppt start. b) Stoppknappen är byglad. Håller kretsen fast eller släpper den vid stopp?

A6. Stöt och isolation. Varför isolation innan arbete — en mening. Är "motorn står" bevisad spänningslöshet? (ja/nej)

A7. SMS. Vad är SMS här: rederiets säkerhetsrutiner i organisationen, eller en TS-blankett du fyller i utantill? (välj)

A8. Ritning och mått. Enlinje visar MSB-grupp-motor. Kretsschema visar start/håll/stopp. a) Vilken ritning använder du för att hitta motorn från tavlan? b) Ett mått saknas på skissen. Gissar du med live-mätning? (ja/nej)

A9. Skall vs vägledning. TSFS 2017:26 5 kap. 1–7 § är _____. "Så här görs kontroll" är _____. Fyll: skall / inte skall.

A10. Intyg. Intyg efter arbete går till _____ och ska säga regelverk + tillämpad standard. Finns TS-blankett? (ja/nej)

Del B — VG (görs av alla; krävs för VG)

VG1. Samband. I A1 parallell: om ena $12\ \Omega$ går av (öppen), vad händer med spänningen över den andra och med totalströmmen från matningen? Två meningar.

VG2. Risk. En kollega ska "bara kolla 440" med DMM på huvudtavlan och jaga PE som hemma. Motivera en skyddsåtgärd från risk (inte "för att läraren sa").

VG3. Schema. Samma hållkrets som A5. Hållkontakten sluter inte. Symptom? Var börjar du — 24 V-styr eller 440-last — och varför inte live MSB?

Del C — korta fällor (G: rätt kryss)

Kryssa det som är **fel** att göra / tro. Flera kan vara fel.

- ☐ $1\ M\Omega$ är lagkrav i 5 kap. 5 § skall-text.
- ☐ Intyget är en TS-blankett.
- ☐ Klart när det snurrar, papper behövs inte.
- ☐ Jag kan anläggningen, ritning behövs inte.

- [] ELSÄK-JFB är personskyddet ombord.
 - [] Fas mot skrov = nolla hemma.
 - [] Tången visar volt.
 - [] Megger på spänningssatt grupp.
 - [] DC-läge på 230 V AC för att se om det är av.
-

Slut. Inga labbfrågor. Inga nöd/EX/landström-frågor.